

BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 5

PROCESS MANAGEMENT

Người báo cáo: Liamz07

1. Mục tiêu bài thực hành:

- Hiểu rõ khái niệm về tiến trình (Process) và mã định danh tiến trình độc nhất (PID - Process ID) trong hệ điều hành Linux.
- Thành thạo các công cụ và câu lệnh giám sát, tra cứu thông tin tiến trình (ps, pgrep).
- Nắm vững kỹ thuật theo dõi thời gian thực mức tiêu thụ tài nguyên phần cứng như CPU và Bộ nhớ RAM (top).
- Thực hành thành thạo các phương pháp gửi tín hiệu kết thúc/hủy bỏ tiến trình (kill, pkill).

2. Nội dung và phương pháp giải quyết chi tiết:

BÀI 1: KHỞI TẠO TIẾN TRÌNH VÀ TÌM KIẾM MÃ ĐỊNH DANH (PID)

- **Đề bài:** Khởi tạo một tiến trình giả lập (sleep 500) chạy ở chế độ nền (background) và tiến hành tìm kiếm chính xác mã định danh PID của tiến trình đó.
- **Phương pháp giải quyết:** Sử dụng ký tự & để đưa lệnh sleep 500 vào chạy ngầm, sau đó sử dụng lệnh ps kết hợp bộ lọc grep để truy vấn thông tin định danh tiến trình.
- **Lệnh thực thi:**
 - *Lệnh:* sleep 500 & ps aux | grep sleep
 - *Cú pháp:*
 - ❖ [command] &
 - ❖ ps aux | grep [process_name]
 - *Giải thích:*
 - ❖ sleep 500: Lệnh trì hoãn hệ thống trong vòng 500 giây, được dùng làm tiến trình mẫu.
 - ❖ &: Ký tự toán tử điều khiển giúp đẩy tiến trình chạy ẩn dưới nền (background), trả lại quyền điều khiển Terminal ngay lập tức cho người dùng.
 - ❖ ps (Process Status): Lệnh dùng để chụp nhanh trạng thái các tiến trình hiện tại của hệ thống.
 - ❖ aux: Tùy chọn hiển thị toàn bộ tiến trình của tất cả người dùng kèm theo định dạng chi tiết.
 - a (All): Hiển thị tiến trình của tất cả người dùng trên hệ thống (không chỉ riêng tài khoản bạn đang đăng nhập).
 - u (User-oriented format): Hiển thị thông tin chi tiết dưới định dạng hướng người dùng (dễ đọc, trực quan).
 - x: Hiển thị cả các tiến trình không có cửa sổ terminal điều khiển (thường là các tiến trình chạy ngầm, dịch vụ hệ thống hay daemon).
 - ❖ | (Pipe): Toán tử chuyển đổi luồng dữ liệu chuẩn đầu ra của lệnh bên trái làm đầu vào cho lệnh bên phải.
 - ❖ grep sleep: Lọc và tìm kiếm các dòng văn bản chứa từ khóa sleep.

(Lưu ý: Dấu & ngoài ý nghĩa chạy ngầm (background), bản thân nó còn đóng vai trò là một ký tự ngăn cách lệnh (command separator) trong cú pháp của Bash, có chức năng tương tự như dấu “;”.)

PHẦN 2: KIỂM TRA MỨC TIÊU THỤ TÀI NGUYÊN CPU

- **Đề bài:** Kiểm tra và theo dõi tỷ lệ tiêu thụ tài nguyên bộ vi xử lý (CPU) của tiến trình trên hệ thống.
- **Phương pháp giải quyết:** Sử dụng lệnh `top` để mở bảng điều khiển giám sát hệ thống tương tác trực tiếp theo thời gian thực.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
 - *Lệnh:* `top`
 - *Cú pháp:* `top`
 - *Giải thích:*
 - ❖ `top` (Table of Processes): Công cụ quản lý hệ thống hiển thị danh sách các tiến trình đang chạy, được sắp xếp động theo mức độ tiêu thụ tài nguyên (CPU, RAM) và cập nhật liên tục giúp quản trị viên dễ dàng phát hiện các tiến trình tiêu tốn tài nguyên lớn.

PHẦN 3: KIỂM TRA MỨC TIÊU THỤ BỘ NHỚ RAM

- **Đề bài:** Kiểm tra chính xác tỷ lệ bộ nhớ RAM mà tiến trình `sleep` (với PID tương ứng) đang chiếm dụng.
- **Phương pháp giải quyết:** Sử dụng lệnh `ps` kết hợp tùy chọn định dạng đầu ra tùy biến (`-o`) và chỉ định rõ mã PID (`-p`) để lọc đúng thông số cần thiết.
- **Lệnh thực thi & Kết quả:**
 - *Lệnh:* `ps -o pid,%mem,%cpu,comm -p 25434`
 - *Cú pháp:* `ps -o pid,%mem,%cpu,comm -p [PID]`
 - *Giải thích:*
 - ❖ `ps`: Lệnh liệt kê thông tin tiến trình.
 - ❖ `-o` (output format) `pid,%mem,%cpu,comm`: Tùy chọn định dạng cột đầu ra tùy chỉnh, chỉ hiển thị đúng 4 cột gồm: Mã định danh (`pid`), Phần trăm bộ nhớ RAM (`%mem`), Phần trăm CPU (`%cpu`), và tên lệnh thực thi (`comm`).
 - ❖ `-p` (`process`) `25434`: Chỉ định bộ lọc tập trung vào đúng tiến trình có mã PID là 25434.

PHẦN 4: KẾT THÚC TIẾN TRÌNH (TERMINATE PROCESS)

- **Đề bài:** Tiến hành kết thúc tiến trình `sleep` đang chạy ngầm.
- **Phương pháp giải quyết:** Sử dụng lệnh `pkill` để gửi tín hiệu chấm dứt toàn bộ các tiến trình khớp với tên chỉ định một cách nhanh chóng.
- **Lệnh thực thi & Kết quả:**
 - *Lệnh:* `pkill sleep`
 - *Cú pháp:* `pkill [process_name]`
 - *Giải thích:*

- ❖ pkill (Process Kill): Lệnh tìm kiếm và gửi tín hiệu (mặc định là tín hiệu SIGTERM - yêu cầu kết thúc) đến các tiến trình dựa trên tên của chúng mà không cần phải tra cứu thủ công số PID.
- ❖ sleep: Tên tiến trình cần tác động. Hệ thống phản hồi trạng thái [1] + terminated sleep 500 cho thấy tiến trình đã được giải phóng thành công.

3. Kết luận và bài học rút ra:

- **Nắm vững vòng đời tiến trình:** Việc làm chủ các công cụ giám sát (ps, top) giúp quản trị viên nhanh chóng phát hiện các tiến trình đang chạy ngầm hoặc tiêu tốn bất thường tài nguyên phần cứng.
- **Tối ưu hóa thao tác quản lý:** Kết hợp linh hoạt giữa việc kiểm tra thông số chi tiết qua bộ lọc định dạng cột (ps -o) và lệnh kết thúc tiến trình theo tên (pkill) giúp tối ưu hóa hiệu suất xử lý sự cố trên hệ thống Linux.

HẾT!